Ders 18 Çalışma Özeti

Ders 18 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Yerine koyma yöntemi (substitution method, change of variable) tekrarı ve örnekleri.
- arctan veren integraller.
- Toplam sembolü (sigma notation) ve sonlu toplamların (finite sums) özellikleri.
- Sonlu toplamlarla alan tahmini (estimating areas by finite sums).
- Üst ve alt Riemann toplamı (upper / lower Riemann sum).
- Belirli integralin (definite integration) Riemann toplamının limiti olarak tanımı.
- Örnekler: $[0, 1]$ üzerinde x^2, $[1, 2]$ üzerinde x^3.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Yerine koyma yöntemi aslında 11-12. haftanın konusu. Hoca temel bir yöntem olduğu için önce bunu anlattı, karmaşık teknikler sonra gelecek.
- Formülleri ezberlemenize gerek yok. Uygun değişken değiştirmeyle her seferinde çıkarabilirsiniz.
- Belirli integralin mantığı çok eski: çiftçiler arazilerinin alanını dikdörtgenlere bölerek tahmin ederdi. Matematikçiler bu yöntemi sonradan matematiksel olarak ifade etti ve adı belirli integral oldu.
- Riemann toplamı **sonlu** bir toplamdır ve n'ye (parça sayısına) bağlıdır. Sadece bir tahmindir, hatalıdır.
- $n \to \infty$ limiti alınınca n'den bağımsız bir sabit bulunur: belirli integral. Bu bir **sonsuz** toplamdır, hata sıfırdır.
- Fonksiyonun sürekli olması ön koşuldur. Süreklilik yoksa bu integralden söz edilemez.
- İntegral her zaman alan vermez. Fonksiyon verilen aralıkta pozitifse alanı verir.
- Sınav: Hoca anlattığı her şeyin sınavda gelebileceğini söylüyor. Doğrudan Riemann toplamı sorulabilir. Bazı limit soruları yalnız Riemann toplamıyla çözülebilir.
- Thomas Calculus'tan soru çözmek mümkün ama hocaya göre gerekli değil; derste anlatılanı anlamak yeterli. Sınavdan önce alıştırma çözülecek.
- İkinci vizenin tarihi bölüm web sitesinden kontrol edilmeli. Genelde 12. haftada oluyor.

Kısa Tekrar Notları

- Yerine koyma: $\displaystyle\int f(u(x))\,u'(x)\,dx = \int f(u)\,du.$
- $\displaystyle\int \frac{du}{1+u^2} = \arctan u + C.$
- Genelleme: $\displaystyle\int \frac{dx}{1+ax^2} = \frac{1}{\sqrt{a}}\arctan(\sqrt{a}\,x) + C$ $(a > 0)$.
- Toplam özellikleri:
  - $\sum(a_k \pm b_k) = \sum a_k \pm \sum b_k$.
  - $\sum c\,a_k = c\sum a_k$ (c, toplam değişkeni k'ya göre sabit).
- Önemli toplam formülleri:
  - $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$

- $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$
- $\sum_{k=1}^{n} c = n\,c$

- $[a,b]$ aralığı n eşit parçaya bölünürse: $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, $x_k = a + k\,\Delta x$.
- Üst Riemann toplamı: $U_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k)\,\Delta x$ (artan f için, dikdörtgenler grafiğin üstünde).
- Alt Riemann toplamı: $L_n = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)\,\Delta x$ (artan f için, dikdörtgenler grafiğin altında).
- $L_n \le A \le U_n$. Sıkıştırma teoremiyle: $\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} L_n = \lim_{n\to\infty} U_n$.
- $\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}$, $\int_1^2 x^3\,dx = \frac{15}{4}$.

Detaylı Açıklamalar

Yerine koyma yönteminin mantığı

- İntegrand bir bileşke fonksiyon içeriyorsa, iç fonksiyona u denir.
- Diferansiyel ilişki yazılır: $du = u'(x)\,dx$.
- İntegral, yeni değişken u cinsinden daha basit bir integrale dönüşür.
- Sonunda eski değişkene geri dönülür.

Örnek 1: $\int \frac{dx}{1+4x^2}$

- $u = 2x$ seçilir. $du = 2\,dx$, yani $dx = \frac{1}{2}du$.
- $\int \frac{dx}{1+4x^2} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{1+u^2} = \frac{1}{2}\arctan u + C$.
- Sonuç: $\frac{1}{2}\arctan(2x) + C$.
- Kontrol: Sonucun türevi alınırsa integrand bulunur.

Örnek 2: $\int \frac{\ln x}{x(1+\ln^2 x)}\,dx$

- İki aday var: $u = \ln x$ veya $u = \ln^2 x$.
- $u = \ln x$ seçilirse integral sadeleşmez, daha karmaşık bir ifade çıkar. Hoca bunu tercih etmiyor.
- $u = \ln^2 x$ seçilir. $du = \frac{2\ln x}{x}\,dx$, yani $\frac{\ln x}{x}\,dx = \frac{1}{2}du$.
- $\int \frac{\ln x}{x(1+\ln^2 x)}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{du}{1+u} = \frac{1}{2}\ln|1+u| + C$.
- Sonuç: $\frac{1}{2}\ln(1+\ln^2 x) + C$.
- Bir öğrenci $u = 1 + \ln^2 x$ seçilebileceğini söylüyor. Bu da aynı sonucu verir.

Örnek 3: $\displaystyle\int \frac{dx}{x(1+4\ln^2 x)}$

- $u = \ln x$, $du = \dfrac{dx}{x}$.
- $\displaystyle\int \frac{du}{1+4u^2}$ olur.
- Formülü unuttuğumuzu varsayalım: $a = 2u$, $da = 2\,du$ ile $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int \frac{da}{1+a^2} = \frac{1}{2}\arctan a + C$.
- Sonuç: $\dfrac{1}{2}\arctan(2\ln x) + C$.

Toplam sembolü

- $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$.
- k: toplam değişkeni (summation variable). Kesikli (discrete) bir değişkendir, tam sayı değerleri alır.
- a_k: toplamın genel terimi.
- n: son terimin indisi.
- Örnek: $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$. Bu bir sonlu toplamdır.
- Bir öğrenci "w.r.t." kısaltmasını soruyor: "with respect to" (-e göre).

Sonlu toplamlarla alan tahmini

- $y = f(x)$ grafiğinin altında ve $[a, b]$ aralığının üstündeki bölgenin alanı aranıyor.
- Bölge yeterince küçük dikdörtgenlere bölünür. Hesaplanabilmesi için parça sayısı sonlu olmalıdır.
- Dikdörtgenlerin alanları toplanır. Bu toplam gerçek alana yaklaşır.
- Örnek: $y = x^2$, $[0, 1]$.
  - İki parça (sağ uç noktalarla, yani üst toplam): $A \approx \dfrac{1}{2} f\left(\dfrac{1}{2}\right) + \dfrac{1}{2} f(1)$.
  - Üç parça: $A \approx \dfrac{1}{3} f\left(\dfrac{1}{3}\right) + \dfrac{1}{3} f\left(\dfrac{2}{3}\right) + \dfrac{1}{3} f(1)$.
  - Parça sayısı arttıkça hata azalır, sonuç daha hassas olur.
- Bu gözlem limit kavramını kullanabileceğimizi gösterir.

Genel bölüntü

- $[a, b]$ aralığında $n + 1$ nokta alınır: $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$.
- Her alt aralık aynı uzunlukta: $n\,\Delta x = b - a$, yani $\Delta x = \dfrac{b-a}{n}$.
- $x_0 = a$, $x_1 = a + \Delta x$, $x_2 = a + 2\Delta x$, ..., $x_k = a + k\,\Delta x$.
- Bunu ezberlemeye gerek yok, kolayca çıkarılır.

Üst ve alt Riemann toplamı

- **Üst Riemann toplamı:** Dikdörtgenlerin taşan kısımları (hatalar) her zaman grafiğin üstündedir. "Üst" adı buradan gelir.
- **Alt Riemann toplamı:** Hatalar her zaman grafiğin altındadır.
- Gerçek alan, alt toplamdan büyük veya eşit, üst toplamdan küçük veya eşittir.
- n arttıkça her dikdörtgenin hatası küçülür. f sürekli olduğu için hataların toplamı sıfıra gider.

Notasyonun felsefesi

- $n \to \infty$ iken $\Delta x \to dx$.
- x_k, a ile b arasındaki herhangi bir x'e dönüşür.
- Bu yüzden $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} f(x_k)\,\Delta x$ yerine $\int_a^b f(x)\,dx$ yazılır.
- Yüksekliği $f(x)$, kalınlığı dx olan bir doğru parçasının (çubuğun) alanı: $dA = f(x)\,dx$.
- Sonsuz sayıda böyle ince çubuk yan yana dizilirse bölgenin alanı bulunur: $A = \int_a^b dA = \int_a^b f(x)\,dx$.
- Hoca bunu belirsiz integralle ilişkilendiriyor: $\int du = u$ gibi, küçük parçaların (dA) toplamı bütünü (A) verir.

Tanım: Riemann toplamı ve belirli integral

- **Riemann toplamı:** $\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\,\Delta x$. Sonlu bir toplamdır, n'ye bağlıdır.
- **Belirli integral:** $\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} f(x_k)\,\Delta x$.
  - Limitten dolayı bu bir sonsuz toplamdır.
  - n'den bağımsız, sabit bir değerdir.

Örnek 4: $f(x) = x^2$**,** $[0, 1]$

- $\Delta x = \frac{1}{n}$, $x_k = \frac{k}{n}$.
- **a) Üst Riemann toplamı:**
  - $U_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{k}{n}\right)^2 \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^{n} k^2$.
  - $\frac{1}{n^3}$, toplam değişkeni k'ya göre sabittir, dışarı alınır.
  - $U_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}$. n'ye bağlıdır.
- **b) Alt Riemann toplamı:**
  - Son dikdörtgenin yüksekliği $f(x_{n-1})$.
  - $L_n = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{k}{n}\right)^2 \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3}\left(1^2 + 2^2 + \cdots + (n-1)^2\right)$.
  - Formülde n yerine $n-1$ yazılır: $L_n = \frac{(n-1)\,n\,(2n-1)}{6n^3}$.
- **c) Belirli integral:**
  - $L_n \le A \le U_n$. İkisinin de limiti $\frac{2n^3}{6n^3} \to \frac{1}{3}$.
  - Sıkıştırma teoremiyle: $\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}$.
  - Yorum: Yüksekliği x^2, kalınlığı dx olan yeterince ince çubukları yan yana dizerseniz oluşan bölgenin alanı $\frac{1}{3}$'tür.
- Bir öğrenci, alt ve üst toplamların limitinin neden aynı L olduğunu soruyor. Hoca: f sürekli olduğu için üst ve alt hataların toplamı ($U_n - L_n$) $n \to \infty$ iken sıfıra gider.

Örnek 5: $f(x) = x^3$**,** $[1, 2]$**, üst Riemann toplamı**

- $\Delta x = \dfrac{2-1}{n} = \dfrac{1}{n}$, $x_k = 1 + \dfrac{k}{n} = \dfrac{n+k}{n}$.
- $U_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{n+k}{n}\right)^3 \frac{1}{n} = \frac{1}{n^4} \sum_{k=1}^{n} (k+n)^3$.
- Açılım: $(k+n)^3 = k^3 + 3k^2n + 3kn^2 + n^3$.
- Toplam dağıtılır, n içeren çarpanlar k'ya göre sabittir:
  - $\dfrac{1}{n^4}\left[\left(\dfrac{n(n+1)}{2}\right)^2 + 3n\,\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 3n^2\,\dfrac{n(n+1)}{2} + n \cdot n^3\right]$.
- Limitte yalnız n^4'lü terimler önemlidir: $\dfrac{1}{4} + 1 + \dfrac{3}{2} + 1 = \dfrac{15}{4}$.
- Sonuç: $\displaystyle\int_1^2 x^3\,dx = \frac{15}{4}$.
- Kontrol: $\left[\dfrac{x^4}{4}\right]_1^2 = \dfrac{16-1}{4} = \dfrac{15}{4}$. Doğru.

Ders sonrası notlar

- 00:23:48'de hoca $\sum k^2$ formülünü önce $n(n+1)(n+2)$ diye yazıyor, sonra "burası $2n+1$ olacak" diye düzeltiyor. Doğrusu: $\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
- 00:25:05'te $\sum k^3$ için "küp" diyor, sonra düzeltiyor. Doğrusu: $\left(\dfrac{n(n+1)}{2}\right)^2$, yani kare.
- 01:47:00 civarında hoca $\sum k^3$ ile $\sum k^2$ formüllerini karıştırıyor, sonra kendisi düzeltiyor. Payda eşitlerken de bir süre karışıklık yaşıyor. Ara sonuçlarda "33, 55" gibi sayılar geçiyor, sonunda 45 ve $\dfrac{15}{4}$'e ulaşıyor. Sonuç doğru.
- Üst/alt toplamın $f(x_n)$ ve $f(x_{n-1})$ ile yazılması **artan** fonksiyonlar için geçerlidir. Azalan bir fonksiyonda roller yer değiştirir. Genel tanımda üst toplam her alt aralıktaki en büyük değerle, alt toplam en küçük değerle kurulur.
- $\int \frac{dx}{1+ax^2}$ genellemesi altyazıda yarım kalıyor. Doğru formül: $\dfrac{1}{\sqrt{a}} \arctan(\sqrt{a}\,x) + C$.
- 00:38:01, 00:51:33 ve 01:33:58 civarında altyazı döngüye giriyor. Bu kısımlar altyazıda anlaşılmıyor. Sonraki cümlelerden anlatılan yer kurulabildi.
- 00:58:44 ile 01:10:26 arası ara verilmiş.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.